

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL CAMPUS CHAPECÓ

CURSO: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

DISCIPLINA: ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

PROFESSOR: RICARDO PARIZOTTO

**RELATÓRIO TÉCNICO: IMPLEMENTAÇÃO DE BUSCA BINÁRIA COM
ALOCÇÃO DINÂMICA EM RISC-V**

AUTORES: ARTHUR KOLANKIEWICZ e GABRIEL FARINA

SUMÁRIO

- 1. Lógica do Algoritmo**
- 2. Estratégia de Alocação Dinâmica e Organização de Funções**
- 3. Desafios e Soluções (Erros de Desenvolvimento)**
 - 3.1 Deslocamento de Memória Incorreto (Busca Binária)**
 - 3.2 Loop Infinito por Convergência Inválida (Busca Binária)**
 - 3.3 Perda do Endereço Base no Heap (Alocação Dinâmica)**
- 4. Simulação e Evidências**
 - 4.1 Caso de Teste 1: Valor Ausente**
 - 4.2 Caso de Teste 2: Valor Presente**
- 5. Guia de Simulação e Restrições Técnicas**
- 6. Uso de IAs**

1. Lógica do Algoritmo

O projeto consiste na implementação do algoritmo de Busca Binária, pois se trata de um dos melhores algoritmos de busca.

- **Algoritmo:** A função `b_search` recebe o endereço base do array, o índice inicial (`low`), o índice final (`high`) e o valor alvo. A cada iteração, o ponto médio (`pivot`) é calculado através da soma dos índices seguida por um deslocamento aritmético para a direita (`srai`), equivalente à divisão por 2.
- **Comparação:** O valor no endereço calculado ($\text{base} + \text{pivot} * 4$) é comparado ao alvo. Dependendo do resultado, o espaço de busca é reduzido pela metade, ajustando-se os limites nos registradores `s0` (`low`) e `s1` (`high`) até que o elemento seja encontrado ou o intervalo se torne inválido.

2. Estratégia de Alocação Dinâmica e Organização de Funções

A organização do código foi dividida em um bloco principal para preparação de dados e uma função modularizada para a lógica de busca.

- **Alocação Dinâmica (Heap):** O programa utiliza a chamada de sistema `ecall 9` (`sbrk`) para alocar memória dinamicamente no heap. O tamanho necessário é calculado em tempo de execução multiplicando o valor na variável `tamanho` por 4.
- **Gerenciamento de Dados:** Após a alocação, os dados definidos na seção `.data` são copiados para o novo endereço no heap.
- **Convenção de Chamada:** A função `b_search` segue a convenção de chamadas do RISC-V, usando `Stack Pointer` que é essencial para salvar o endereço de retorno (`ra`) e os registradores `low` e `high`, permitindo que a função seja recursiva.

3. Desafios e Soluções (Erros de Desenvolvimento)

Durante o desenvolvimento, foram enfrentados desafios técnicos os quais podemos citar:

1. Deslocamento de Memória Incorreto (Busca Binária)

Erro: Inicialmente, o código somava o índice médio (`pivot`) diretamente ao endereço base sem multiplicá-lo por 4. Como o RISC-V endereça por byte e cada palavra possui 4 bytes, a busca acessava endereços desalinhados.

Solução: Inserção da instrução `slli t1, t0, 2` para converter o índice em deslocamento de bytes antes de acessar a memória.

2. Loop Infinito por Convergência Inválida (Busca Binária)

Erro: Ao atualizar os limites de busca, o código apenas movia o índice médio para os registradores de limite (low ou high). Isso causava um loop infinito quando o alvo não estava no array, pois os índices paravam de convergir.

Solução: Ajuste para que os novos limites sejam sempre $\text{pivot} + 1$ ou $\text{pivot} - 1$, garantindo a redução do intervalo a cada iteração.

3. Perda do Endereço Base no Heap (Alocação Dinâmica)

Erro: Durante o processo de cópia dos dados da seção `.data` para o Heap, o registrador que armazenava o endereço inicial (retornado pelo `ecall 9`) era incrementado, fazendo com que a função de busca recebesse o ponteiro para o final do array, e não para o início.

Solução: Utilização de um registrador temporário para realizar o incremento durante a cópia, preservando o endereço base original para ser passado à função `b_search`.

4. Simulação e evidências

Para validar a implementação da busca binária, foi realizada uma execução com o seguinte conjunto de dados:

Array:

[2, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 23, 38, 56, 72, 91]

Valor alvo:

39

Saída esperada:

-1 (O valor 39 não está presente no array)

Durante a execução, os registradores indicam corretamente a operação de saída:

- **a0 (código da syscall):** 1 (indicando que a operação é de impressão de um valor inteiro, no entanto é sobrescrita por 10 para encerramento do programa)
- **a1 (valor a ser impresso):** -1 (indicando que o valor alvo não foi encontrado)

Segue print do Venus, compilador utilizado para a implementação.

Venus Editor **Simulator** Chocopy

Run Step Prev Reset Dump Trace Re-assemble from Editor

PC	Machine Code	Basic Code	Original Code
0x0	0x10000297	auipc x5 65536	la t0, tamanho
0x4	0x04028293	addi x5 x5 64	la t0, tamanho
0x8	0x0002A483	lw x9 0(x5)	lw s1, 0(t0)
0xc	0x00249593	slli x11 x9 2	slli a1, s1, 2
0x10	0x00900513	addi x10 x0 9	li a0, 9
0x14	0x00000073	ecall	ecall
0x18	0x00050413	addi x8 x10 0	mv s0, a0
0x1c	0x10000297	auipc x5 65536	la t0, dados
0x20	0xFE428293	addi x5 x5 -28	la t0, dados
0x24	0x00000313	addi x6 x0 0	li t1, 0
0x28	0x00930E63	beq x6 x9 28	beq t1, s1, run
0x2c	0x0002A383	lw x7 0(x5)	lw t2, 0(t0)
0x30	0x00752023	sw x7 0(x10)	sw t2, 0(a0)
0x34	0x00428293	addi x5 x5 4	addi t0, t0, 4

Copy! Download! Clear!

-1

Registers Memory Cache VDB

Integer (R) Floating (F)

Register	Value
zero	0
ra (x1)	96
sp (x2)	2147483612
gp (x3)	268435456
tp (x4)	0
t0 (x5)	12
t1 (x6)	268468272
t2 (x7)	96
s0 (x8)	268468224
s1 (x9)	15
a0 (x10)	10
a1 (x11)	-1
a2 (x12)	14
a3 (x13)	30
a4 (x14)	0
a5 (x15)	0
a6 (x16)	0
a7 (x17)	0

Display Settings: Decimal

Saída no console:

-1

Para a demonstração de um caso de sucesso, utilizamos o mesmo array do exemplo anterior, alterando o valor alvo para 38. Espera-se que o algoritmo retorne com sucesso a posição do array onde o valor 38 está localizado. Conforme o array apresentado, a saída correta deve ser o valor 11, uma vez que essa é a posição em que o valor 38 se encontra.

Venus Editor **Simulator** Chocopy

Run Step Prev Reset Dump Trace Re-assemble from Editor Programa

PC	Machine Code	Basic Code	Original Code
0x0	0x10000297	auipc x5 65536	la t0, tamanho
0x4	0x04028293	addi x5 x5 64	la t0, tamanho
0x8	0x0002A483	lw x9 0(x5)	lw s1, 0(t0)
0xc	0x00249593	slli x11 x9 2	slli a1, s1, 2
0x10	0x00900513	addi x10 x0 9	li a0, 9
0x14	0x00000073	ecall	ecall
0x18	0x00050413	addi x8 x10 0	mv s0, a0
0x1c	0x10000297	auipc x5 65536	la t0, dados
0x20	0xFE428293	addi x5 x5 -28	la t0, dados
0x24	0x00000313	addi x6 x0 0	li t1, 0
0x28	0x00930E63	beq x6 x9 28	beq t1, s1, run
0x2c	0x0002A383	lw x7 0(x5)	lw t2, 0(t0)
0x30	0x00752023	sw x7 0(x10)	sw t2, 0(a0)
0x34	0x00428293	addi x5 x5 4	addi t0, t0, 4

Copy! Download! Clear!

11

Saída

Registers Memory Cache VDB

Integer (R) Floating (F)

Register	Value
zero	0
ra (x1)	96
sp (x2)	2147483612
gp (x3)	268435456
tp (x4)	0
t0 (x5)	11
t1 (x6)	268468268
t2 (x7)	38
s0 (x8)	268468224
s1 (x9)	15
a0 (x10)	10
a1 (x11)	11
a2 (x12)	14
a3 (x13)	38
a4 (x14)	0
a5 (x15)	0
a6 (x16)	0
a7 (x17)	0

Display Settings: Decimal

Exited with

Observe que, no registrador a1, está contido o valor da saída.

5. Guia de Simulação e Restrições Técnicas

1. Acessar <https://venus.cs61c.org/> .
2. Carregar o código fonte na aba Editor.
3. Aba Simulator -> clicar em Assemble & Simulate from Editor.
4. Rodar Step by Step, passo a passo;
5. ou Run, podendo visualizar a saída imediatamente.

Se desejar realizar simulações com outros exemplos de array, devem ser seguidas as condições abaixo.

- O array definido na seção .data deve obrigatoriamente estar ordenado de forma crescente. A lógica de "descarte de metades" baseia-se na transitividade da ordem; se o array estiver desordenado, o ponteiro de pivô não poderá determinar com segurança se o alvo está à esquerda ou à direita, levando a resultados inconsistentes ou falsos negativos. O valor de alvo também pode ser personalizado, permitindo o teste com diferentes valores a serem buscados.

6. Uso de IAs

O uso de IAs como Gemini e ChatGPT foram utilizados para processo de debug ao encontrar erros e como auxílio de entendimento do funcionamento do algoritmo de busca binária para assim implementá-lo. Também foram utilizadas para o refinamento de alguns tópicos apresentados neste relatório.